2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $\{x \mid x<1$ 或$x>4\} \cup \{x \mid m<x<2m+3\}=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $\{x \mid x<1$ 或$x>4\} \cup \{x \mid m<x<2m+3\}=R$，
- 所以 $\begin{cases} m<1 \\ 2m+3>4 \end{cases}$，解得 $\frac{1}{2}<m<1$，所以 m 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

4. 若“$x \leqslant 5$”是“$x<a$”的必要不充分条件，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 若“$x \leqslant 5$”是“$x<a$”的必要不充分条件，则 $\{x \mid x<a\} \subset \{x \mid x \leqslant 5\}$，
- 所以 $a \leqslant 5$.

5. 实数 x、y 满足 $x^2+2xy+4y^2=1$，则 $x+2y$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $x^2+2xy+4y^2=(x+2y)^2-2xy=1$，
- 所以 $(x+2y)^2-1=x\cdot(2y) \leqslant \left(\frac{x+2y}{2}\right)^2$，当且仅当 $x=2y$ 时取等号，
- 解得 $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leqslant x+2y \leqslant \frac{2\sqrt{3}}{3}$，故 $x+2y$ 的取值范围是 $\left[-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$.

6. 若命题 p：“$\exists x \in \mathbb{R}$，$5x^2-3x+m=0$”为假命题，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 若命题 p：$\exists x \in \mathbb{R}$，$5x^2-3x+m=0$ 为假命题，
- 则 $5x^2-3x+m=0$ 没有实数根，故 $\Delta=9-20m<0$，解得 $m>\frac{9}{20}$.

7. 若当 $3 \leqslant m \leqslant 5$ 时，$mx^2-mx+m-9<0$ 有解，则实数 x 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $3 \leqslant m \leqslant 5$ 时，$mx^2-mx+m-9<0$ 有解，
- 即 $(x^2-x+1)m-9<0$ 在 $m \in [3,5]$ 上有解，
- 因为 $x^2-x+1>0$，所以一次函数 $g(m)=(x^2-x+1)m-9$ 严格增，
- 所以只需 $g(3)=3x^2-3x-6<0$ 即可，

- 即 $x^2-x-2<0$，$(x-2)(x+1)<0$，解得 $-1<x<2$，
- 所以实数 x 的取值范围是 $(-1,2)$.

8. 已知不等式 $\dfrac{x}{x^2+4}\leqslant a$ 对任意的 $x\in[1,3]$ 恒成立，则实数 a 的范围为_____.

【解析】

- 因为 $x\in[1,3]$，所以 $\dfrac{x}{x^2+4}=\dfrac{1}{x+\dfrac{4}{x}}\leqslant\dfrac{1}{2\sqrt{x\times\dfrac{4}{x}}}=\dfrac{1}{4}$，
- 当且仅当 $x=\dfrac{4}{x}$ 时，即 $x=2$ 时取等号，即 $\dfrac{x}{x^2+4}$ 在 $x\in[1,3]$ 的最大值为 $\dfrac{1}{4}$，
- 又由不等式 $\dfrac{x}{x^2+4}\leqslant a$ 对任意的 $x\in[1,3]$ 恒成立，所以 $a\geqslant\dfrac{1}{4}$，
- 即实数 a 的范围为 $\left[\dfrac{1}{4},+\infty\right)$.

9. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x\mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x\mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

【解析】

- 由 $x^2+bx+c<0$ 的解为 $\{x\mid 1<x<2\}$，
- 则 1 和 2 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的两个根，
- 甲写错了 b，但 c 是正确的，所以 $c=1\times 2=2$；
- 由 $x^2+bx+c<0$ 的解为 $\{x\mid -4<x<1\}$，
- 则 -4 和 1 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的两个根，
- 乙写错了 c，但 b 是正确的，所以 $-b=-4+1=-3$，即 $b=3$.
- 由 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$，得 $\dfrac{3x+2}{x-2}<0$，即 $(3x+2)(x-2)<0$，解得 $-\dfrac{2}{3}<x<2$.
- 不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为 $\left\{x\mid -\dfrac{2}{3}<x<2\right\}$.

10. 已知 $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 得 $\dfrac{3-x}{x-2}\geqslant 0$，解得 $2<x\leqslant 3$，由 $|x-a|<2$ 得 $a-2<x<a+2$，
- 因为 $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，
- 所以 $\{x\mid 2<x\leqslant 3\}\subset\{x\mid a-2<x<a+2\}$，所以 $\begin{cases}a-2\leqslant 2\\ a+2>3\end{cases}$，解得 $1<a\leqslant 4$，
- 即实数 a 的取值范围是 $(1,4]$.

11. 设 $a>0$, $b>0$, 若不等式 $a(a+1)^2+b(b+1)^2 \geqslant \lambda ab$ 恒成立, 则实数 λ 的最大值为_____.

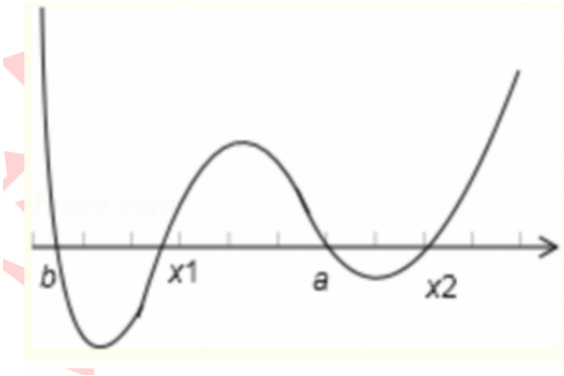
【解析】

- $a(a+1)^2+b(b+1)^2 \geqslant \lambda ab \Leftrightarrow \lambda \leqslant \dfrac{a(a+1)^2+b(b+1)^2}{ab} = \dfrac{(a+1)^2}{b}+\dfrac{(b+1)^2}{a}$,
- 从而原问题转化为求 $\dfrac{(a+1)^2}{b}+\dfrac{(b+1)^2}{a}$ 的最小值.
- 因为 $\dfrac{(a+1)^2}{b}+\dfrac{(b+1)^2}{a} = \dfrac{b^2+2b+1}{a}+\dfrac{a^2+2a+1}{b}$
- $= \left(\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}\right)+2\left(\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\right)+\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right) \geqslant 2\sqrt{\dfrac{b^2}{a}\cdot\dfrac{a^2}{b}}+2\times 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}+2\sqrt{\dfrac{1}{a}\cdot\dfrac{1}{b}}$
- $= 2\sqrt{ab}+4+\dfrac{2}{\sqrt{ab}} \geqslant 2\sqrt{2\sqrt{ab}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{ab}}}+4=8$, 以上均当且仅当 $a=b$ 时取等号,
- 所以 $\lambda \leqslant 8$, 即实数 λ 的最大值为 8.

12. 定义区间 (a,d)、$[a,d)$、$(a,d]$、$[a,d]$ 的长度为 $d-a(d>a)$, 已知 $a>b$, 则满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x-b} \geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和为_____.

【解析】

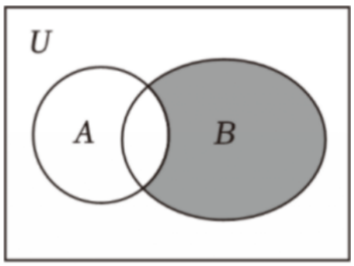
- 因为 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x-b} \geqslant 1$, 所以 $\dfrac{2x-(a+b)}{(x-a)(x-b)} \geqslant 1$,
- 即 $\dfrac{2x-(a+b)}{(x-a)(x-b)}-1 \geqslant 0$, 则 $\dfrac{x^2-(2+a+b)x+ab+a+b}{(x-a)(x-b)} \leqslant 0$,
- 设 $x^2-(2+a+b)x+ab+a+b=0$ 的根为 x_1 和 x_2,



- 由求根公式得 $x_1 = \dfrac{a+b+2-\sqrt{(a-b)^2+4}}{2} \in (a,b)$,
- $x_2 = \dfrac{a+b+2+\sqrt{(a-b)^2+4}}{2} > a$, $x_1+x_2 = 2+a+b$,
- 则由穿根法得不等式的解集为 $[b,x_1]\cup[a,x_2]$,
- 区间长度之和为 $x_1-b+x_2-a = x_1-x_2-a-b = 2+a+b-a-b = 2$.

二、选择题

13. 若全集 U，集合 A，B 及其关系用韦恩图表示如图，则图中阴影表示为(　　)



A. $\complement_U(A\cap B)$　　B. $\complement_U(A\cup B)$

C. $(\complement_U A)\cap B$　　D. $A\cap(\complement_U B)$

【解析】

- 图中阴影表示的集合的元素属于集合 B，但是不属于集合 A，即为 $(\complement_U A)\cap B$.
- 故选 C.

14. “$1<a<2$”是“对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x}\geqslant 2$”成立的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- “对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x}\geqslant 2$”，得 $2x+\dfrac{a}{x}\geqslant 2\sqrt{2x\times\dfrac{a}{x}}=2\sqrt{2a}\geqslant 2$，
- 所以 $\sqrt{2a}\geqslant 1$，解得 $a\geqslant\dfrac{1}{2}$，
- 若“$1<a<2$”得 $2x+\dfrac{a}{x}\geqslant 2\sqrt{2x\times\dfrac{a}{x}}=2\sqrt{2a}>2\sqrt{2}>2$，
- 所以“$1<a<2$”⇒“对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x}\geqslant 2$”，
- 所以“$1<a<2$”是“对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x}\geqslant 2$”成立的充分不必要条件，
- 故选 A.

15. 已知函数 $f(x)=2x-3$，$x\in(0,2)$，实数 a、b 满足 $f(a)+f(b-1)=0$，则以下成立的有(　　)

A. $a(b-1)$ 的最大值为 $\dfrac{9}{4}$　　B. $b-\dfrac{1}{a}$ 的最大值为 2

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{16}$　　D. $-1<b-a<3$

【解析】

- 因为函数 $f(x)=2x-3$，$x\in(0,2)$，实数 a、b 满足 $f(a)+f(b-1)=0$，

- 所以 $2a-3+2(b-1)-3=0$，得 $a+b=4$，$a\in(0,2)$，$b\in(1,3)$，
- 所以 $a(b-1)=a(3-a)=-\left(a-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{9}{4}$，$a\in(0,2)$，
- 所以 $0<a(b-1)\leqslant\dfrac{9}{4}$，故选项 A 正确；
- $b-\dfrac{1}{a}=4-a-\dfrac{1}{a}=4-\left(a+\dfrac{1}{a}\right)\leqslant 4-2=2$，
- 当且仅当 $a=1$，$b=3$ 时取等号，又 $b\in(1,3)$，故 $b-\dfrac{1}{a}<2$，故 B 错误；
- $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}\right)(a+b)=\dfrac{1}{4}\left(1+\dfrac{1}{4}+\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{4b}\right)=\dfrac{5}{16}+\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{4b}\right)$
- $\geqslant\dfrac{5}{16}+\dfrac{1}{4}\cdot 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{4b}}=\dfrac{9}{16}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{4b}$，即 $a=2b=\dfrac{8}{3}$ 时取等号，
- 又 $a\in(0,2)$，水印 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}<\dfrac{9}{16}$，故 C 错误；
- 因为 $a\in(0,2)$，$b\in(1,3)$，所以 $-a\in(-2,0)$，所以 $b-a\in(-1,3)$，
- 故 D 正确；
- 故选 AD.

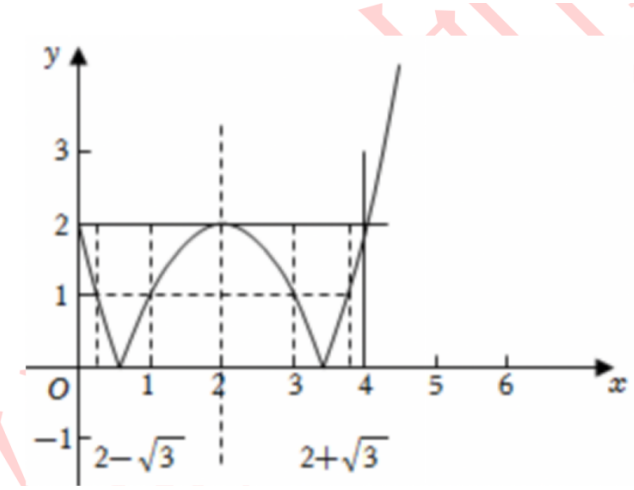
16. 设 M_I 表示函数 $f(x)=|x^2-4x+2|$ 在闭区间 I 上的最大值. 若正实数 a 满足 $M_{[0,a]}\geqslant 2M_{[a,2a]}$，则正实数 a 的取值范围是(　　)

A. $\left[2-\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right]$　　B. $[2-\sqrt{3},1]$

C. $[2,2+\sqrt{3}]$　　D. $[2+\sqrt{3},4]$

【解析】

- 函数 $f(x)$ 的图像如下：



- $f(x)$ 的对称轴为 $x=2$，$f(2)=2$，$f(0)=f(4)=2$；
- 分类讨论如下：

(1) 当 $a>4$ 时，$M_{[0,a]}=f(a)$，$M_{[a,2a]}=f(2a)$，

- 由题意得 $f(a)\geqslant f(2a)$，而函数在 $x\geqslant 2+\sqrt{2}$ 时是严格增函数，
- $a<2a$，$f(a)<f(2a)$，故不可能；

(2) 当 $a\leqslant 4$ 时，$M_{[0,a]}=2$，

- 由题意得 $2\geqslant M_{[a,2a]}$，即 $M_{[a,2a]}\leqslant 1$，
- 令 $f(x)=1$，解得 $x_1=2-\sqrt{3}$，$x_2=1$，$x_3=2+\sqrt{3}$，$x_4=3$，
- 则有 $a\geqslant 2-\sqrt{3}$ 并且 $2a\leqslant 1$，解得 $2-\sqrt{3}\leqslant a\leqslant \dfrac{1}{2}$；
- 或者 $a\geqslant 3$ 并且 $2a\leqslant 2+\sqrt{3}$，无解；
- 故选 A.

三、解答题

17. 已知 $M=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5\}$，$N=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $M\subseteq N$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $M\supseteq N$，求实数 a 的取值范围.

【答案】 （1）$[2,3]$；（2）$(-\infty,-2)$

18. 设集合 $A=\{x\mid |x+1|\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid 0<x<3m\}$.

(1) 若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 设 $P=(\complement_R A)\cap B$，若 $\exists x\in\mathbb{Z}$ 且 $x\in P$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) $A=\{x\mid |x+1|\leqslant 3\}=\{x\mid -4\leqslant x\leqslant 2\}$，且 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$.

- 若 $B=\varnothing$，此时 $0\geqslant 3m$，解得 $m\leqslant 0$；
- 若 $B\neq\varnothing$，此时 $0<3m$，且 $3m\leqslant 2$，解得 $0<m\leqslant \dfrac{2}{3}$；
- 则实数 m 的取值范围是 $\left(-\infty,\dfrac{2}{3}\right]$.

(2) 因为 $\exists x\in\mathbb{Z}$ 且 $x\in P$，所以集合 P 中至少存在一个整数.

- $\complement_R A=\{x\mid x<-4$ 或$x>2\}$，$B=\{x\mid 0<x<3m\}$，
- 要使 $P=(\complement_R A)\cap B$ 中至少存在一个整数，则 $\begin{cases}3m>0\\3m>3\end{cases}$，解得 $m>1$，
- 则实数 m 的取值范围是 $(1,+\infty)$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+(1-a)x-a(a\in\mathbb{R})$.

(1) 解关于 x 的不等式 $f(x)<0$；

(2) 若 $\forall a \in [-1,1]$，$f(x) \geqslant 0$ 恒成立，求实数 x 的取值范围.

【解析】

(1) 不等式 $x^2+(1-a)x-a<0$ 等价于 $(x-a)(x+1)<0$，

- 当 $a<-1$ 时，不等式的解集为 $(a,-1)$；
- 当 $a=-1$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$；
- 当 $a>-1$ 时，不等式的解集为 $(-1,a)$.

(2) $x^2+(1-a)x-a=-a(x+1)+x^2+x$，

- 设 $g(a)=-a(x+1)+x^2+x$，$a\in[-1,1]$，
- 要使 $g(a)\geqslant 0$ 在 $a\in[-1,1]$ 上恒成立，
- 只需 $\begin{cases} g(-1)\geqslant 0 \\ g(1)\geqslant 0 \end{cases}$，即 $\begin{cases} x^2+2x+1\geqslant 0 \\ x^2-1\geqslant 0 \end{cases}$，解得 $x\geqslant 1$ 或 $x\leqslant -1$，
- 所以 x 的取值范围为 $\{x \mid x\leqslant -1$ 或$x\geqslant 1\}$.

20. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

(1) 若 2 比 $3x-4$ 远离 1，求 x 的取值范围；

(2) 设 $y=\dfrac{x+2}{x+1}$，其中 $x\in(0,\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$，判断：$x$ 与 y 哪一个更远离 $\sqrt{2}$? 并说明理由.

(3) 若 $x+y=2$，试问：y 与 x^2+y^2 哪一个更远离 $\dfrac{1}{2}$? 并说明理由.

【解析】

(1) 由题意得 $|2-1|>|3x-4-1|$，所以 $|3x-5|<1$，解得 $\dfrac{4}{3}<x<2$，

- 故 x 的取值范围为 $\left(\dfrac{4}{3},2\right)$；

(2) x 比 y 更远离 $\sqrt{2}$，

- 理由如下：要证 x 比 y 更远离 $\sqrt{2}$，只要证 $|x-\sqrt{2}|>\left|\dfrac{x+2}{x+1}-\sqrt{2}\right|$，
- 即证 $|x-\sqrt{2}|>\left|\dfrac{(1-\sqrt{2})(x-\sqrt{2})}{x+1}\right|$，
- 因为 $x\in(0,\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$，所以 $|x-\sqrt{2}|>0$，
- 所以只要证 $1>\dfrac{\sqrt{2}-1}{|x+1|}$，即证 $|x+1|>\sqrt{2}-1$，
- 因为 $x\in(0,\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$，所以 $x+1\in(1,\sqrt{2}+1)\cup(\sqrt{2}+1,+\infty)$，
- 所以 $|x+1|>1>\sqrt{2}-1$，所以 x 比 y 更远离 $\sqrt{2}$；

(3) 因为 $x^2+y^2\geqslant\dfrac{(x+y)^2}{2}=2$，当且仅当 $x=y=1$ 时等号成立，

- 所以 $\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|=x^2+y^2-\frac{1}{2}$,
- 从而 $\left|y-\frac{1}{2}\right|-\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|=\left|y-\frac{1}{2}\right|-\left(x^2+y^2-\frac{1}{2}\right)$,
- ①$y\geqslant\frac{1}{2}$, $\left|y-\frac{1}{2}\right|-\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|=y-\frac{1}{2}-\left(x^2+y^2-\frac{1}{2}\right)=y-x^2-y^2$
- $=y-(2-y)^2-y^2=-2y^2+5y-4=-2\left(y-\frac{5}{4}\right)^2-\frac{7}{8}<0$,
- 即 $\left|y-\frac{1}{2}\right|<\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|$;
- ②$y<\frac{1}{2}$,
- $\left|y-\frac{1}{2}\right|-\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|=\left(\frac{1}{2}-y\right)-\left(x^2+y^2-\frac{1}{2}\right)=-y-x^2-y^2+1$
- $=-y-(2-y)^2-y^2+1=-2y^2+3y-3=-2\left(y-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{15}{8}<0$,
- 即 $\left|y-\frac{1}{2}\right|<\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|$;
- 综上, $\left|y-\frac{1}{2}\right|<\left|x^2+y^2-\frac{1}{2}\right|$, 即 x^2+y^2 比 y 更远离 $\frac{1}{2}$.

21. 对于非空有限整数集 X, $m\in\mathbb{N}^*$, 定义 $X^m=\{x^m\mid x\in X\}$, 对 $n\in\mathbb{Z}$, $Y\oplus n=\{x+n\mid x\in Y\}$ 现有两个非空有限整数集 A、B, 已知 $A\oplus 1\subseteq B$ 且 $B^2\oplus(-4)\subseteq A$.

(1) 当 $A=\{-3,0\}$ 时求集合 B;

(2) 证明: $A\subseteq\{-3,-2,0,1\}$;

(3) 当 $A\oplus 1=B$ 且 $B^2\oplus(-4)=A$ 时, 任取 $a\in A$, $b\in B$ 构造函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$ 问: 当 a、b 取何值时, $f(x)$ 的最小值最小?

【解析】

(1) 因为 $A=\{-3,0\}$, $B^2\oplus(-4)\subseteq A$,

- 所以 $B^2\oplus(-4)$ 可能为 $\varnothing$、$\{-3\}$、$\{0\}$、$\{-3,0\}$,
- 当 $B^2\oplus(-4)=\varnothing$ 时 $B^2=\varnothing$, 不满足非空, 不合题意;
- 当 $B^2\oplus(-4)=\{-3\}$ 时 $B^2=\{1\}$, 所以 $B=\{1,-1\}$、$\{1\}$、$\{-1\}$,
- 当 $B^2\oplus(-4)=\{0\}$ 时 $B^2=\{4\}$, 所以 $B=\{2,-2\}$、$\{2\}$、$\{-2\}$,
- 当 $B^2\oplus(-4)=\{0,-3\}$ 时 $B^2=\{4,1\}$,
- 所以 $B=\{1,2,-1,-2\}$、$\{2,-1,-2\}$、$\{2,1,-2\}$、$\{1,-1,-2\}$、$\{1,-1,2\}$、
- $\{1,2\}$、$\{-1,2\}$、$\{-1,-2\}$、$\{1,-2\}$,
- 又 $A\oplus 1=\{-2,1\}\subseteq B$, 得 B 为 $\{1,-2\}$、$\{2,1,-2\}$、$\{1,-1,-2\}$、

- $\{1,2,-1,-2\}$.

(2) 设 $x \in A$，因为 $A \oplus 1 \subseteq B$，所以 $x+1 \in B$，

- 又 $B^2 \oplus (-4) \subseteq A$，所以 $(x+1)^2-4 \in A$，
- 取 $x=-4$，则 $(-4+1)^2-4=52-2a>0$，$(5+1)^2-4=32 \in A$，$\cdots$，
- 无限迭代，而 A 为有限集，不合题意，舍去，即 $-4 \notin A$；
- 取 $x=-3$，则 $(-3+1)^2-4=0 \in A$，$(0+1)^2-4=-3 \in A$，
- 得 A 集合可为 $\{-3,0\}$；
- 取 $x=-2$，则 $(-2+1)^2-4=-3 \in A$，$(-3+1)^2-4=0 \in A$，
- $(0+1)^2-4=-3 \in A$，得 A 集合可为 $\{-3,-2,0\}$；
- 取 $x=-1$，则 $(-1+1)^2-4=-4 \in A$，又 $-4 \notin A$，所以 $-1 \notin A$，
- 取 $x=1$，则 $(1+1)^2-4=0 \in A$，$(0+1)^2-4=-3 \in A$，
- $(-3+1)^2-4=0 \in A$，得 A 集合可为 $\{-3,0,1\}$，
- 取 $x=2$，则 $(2+1)^2-4=52-2a>0$，$(5+1)^2-4=32 \in A$，$\cdots$，
- 无限迭代，而 A 为有限集，不合题意，舍去，即 $2 \notin A$，
- 同理当 $x<-4$ 或 $x>2$，且 $x \in \mathbb{Z}$ 时不符合 A 为有限集，舍去；
- 故由上得 A 集合可为 $\{-3,0\},\{-3,-2,0\},\{-3,0,1\},\{-3,-2,0,1\}$，
- 所以 $A \subseteq \{-3,-2,0,1\}$，

(3) 当 $A \oplus 1=B$ 且 $B^2 \oplus (-4)=A$ 时，

- 设 $x \in B$，则 $x^2-4 \in B^2 \oplus (-4)=A$，
- $x^2-4=-2$ 时 $x=\pm\sqrt{2}$，不为整数，不合题意；
- $x^2-4=1$ 时 $x=\pm\sqrt{5}$，不为整数，不合题意；
- 所以 $A=\{-3,0\}$，又 $A \oplus 1=B$，则 $B=\{-2,1\}$，
- 任取 $a \in A$，$b \in B$ 构造函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$，
- $f(x)=(x-a)(x-b)=x^2-(a+b)x+ab$
- $=x^2-(a+b)x+\dfrac{(a+b)^2}{4}+ab-\dfrac{(a+b)^2}{4}$
- $=\left[x-\dfrac{(a+b)}{2}\right]^2-\dfrac{(a-b)^2}{4} \geqslant -\dfrac{(a-b)^2}{4}$，所以 $f(x)_{min}=-\dfrac{(a-b)^2}{4}$，
- 又 $a \in A=\{-3,0\}$，$b \in B=\{-2,1\}$，所以 $a-b$ 的取值有 $-1,-4,2$，
- 所以 $f(x)_{min}=-\dfrac{(a-b)^2}{4} \geqslant -\dfrac{(-3-1)^2}{4}=-4$，
- 即当 $a=-3$，$b=1$ 时 $f(x)_{min}$ 的最小值为 -4.